

PAGE RANK : SISTEMA LINEARE

Abbiamo visto che l'equazione di Google è un sistema del tipo

$$(I - pGD)x = \frac{1-p}{n}e,$$

la cui soluzione può essere determinata con il metodo di eliminazione di Gauss.

Quanto tempo impiega il metodo di Gauss per risolvere un sistema lineare?

Se $n=1$ miliardo di pagine il metodo, implementato sul Blue Gene dell'IBM (velocità massima 360 teraflops) richiederebbe più di **36 milioni di anni!!!** Eppure Page e Brin calcolano il page rank **ogni mese**.

Come fanno?

Nuovi metodi matematici: **METODI ITERATIVI.**

METODI ITERATIVI PER LA RISOLUZIONE DI SISTEMI LINEARI

$$Ax = b \quad A \in R^{n \times n}, \quad \det(A) \neq 0$$

Vantaggiosi per matrici sparse: non alterano la matrice A ,
a differenza del metodo di eliminazione di Gauss

A partire da un'approssimazione iniziale $x^{(0)}$ forniscono una
successione di approssimazioni *convergente*, **sotto opportune
ipotesi**, alla soluzione del sistema.



METODO ITERATIVO JACOBI

$$Ax=b, \quad a_{ii} \neq 0 \quad \forall i$$

(1) $x^{(0)} = (x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$

(2)
$$\begin{aligned} x_1^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{11}} \left(b_1 - (a_{12}x_2^{(k)} + a_{13}x_3^{(k)} + \dots + a_{1n}x_n^{(k)}) \right) \\ x_2^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{22}} \left(b_2 - (a_{21}x_1^{(k)} + a_{23}x_3^{(k)} + \dots + a_{2n}x_n^{(k)}) \right) \\ &\dots \\ x_n^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{nn}} \left(b_n - (a_{n1}x_1^{(k)} + a_{n2}x_2^{(k)} + \dots + a_{nn-1}x_{n-1}^{(k)}) \right) \end{aligned}$$

in forma compatta, per $k \geq 0$

$$x_i^{(k+1)} = \frac{b_i - \sum_{j=1, j \neq i}^n a_{ij} x_j^{(k)}}{a_{ii}}, \quad i = 1, \dots, n$$



$$Ax=b$$

METODO ITERATIVO JACOBI

(1)

$$x^{(0)} = (x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$$

(2)

$$\begin{aligned}x_1^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{11}} \left(b_1 - (a_{12}x_2^{(k)} + a_{13}x_3^{(k)} + \dots + a_{1n}x_n^{(k)}) \right) \\x_2^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{22}} \left(b_2 - (a_{21}x_1^{(k)} + a_{23}x_3^{(k)} + \dots + a_{2n}x_n^{(k)}) \right) \\&\dots \\x_n^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{nn}} \left(b_n - (a_{n1}x_1^{(k)} + a_{n2}x_2^{(k)} + \dots + a_{nn-1}x_{n-1}^{(k)}) \right)\end{aligned}$$

in forma compatta, per $k \geq 0$

$$x_i^{(k+1)} = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)}}{a_{ii}}, \quad i = 1, \dots, n$$

$Ax=b$ **METODO ITERATIVO GAUSS-SEIDEL**

(1) $x^{(0)} = (x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$

(2)
$$\begin{aligned} x_1^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{11}} \left(b_1 - (a_{12}x_2^{(k)} + a_{13}x_3^{(k)} + \dots + a_{1n}x_n^{(k)}) \right) \\ x_2^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{22}} \left(b_2 - (a_{21}x_1^{(k+1)} + a_{23}x_3^{(k)} + \dots + a_{2n}x_n^{(k)}) \right) \\ &\dots \\ x_n^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{nn}} \left(b_n - (a_{n1}x_1^{(k+1)} + a_{n2}x_2^{(k+1)} + \dots + a_{nn-1}x_{n-1}^{(k+1)}) \right) \end{aligned}$$

in forma compatta, per $k \geq 0$

$$x_i^{(k+1)} = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)}}{a_{ii}}, \quad i = 1, \dots, n$$